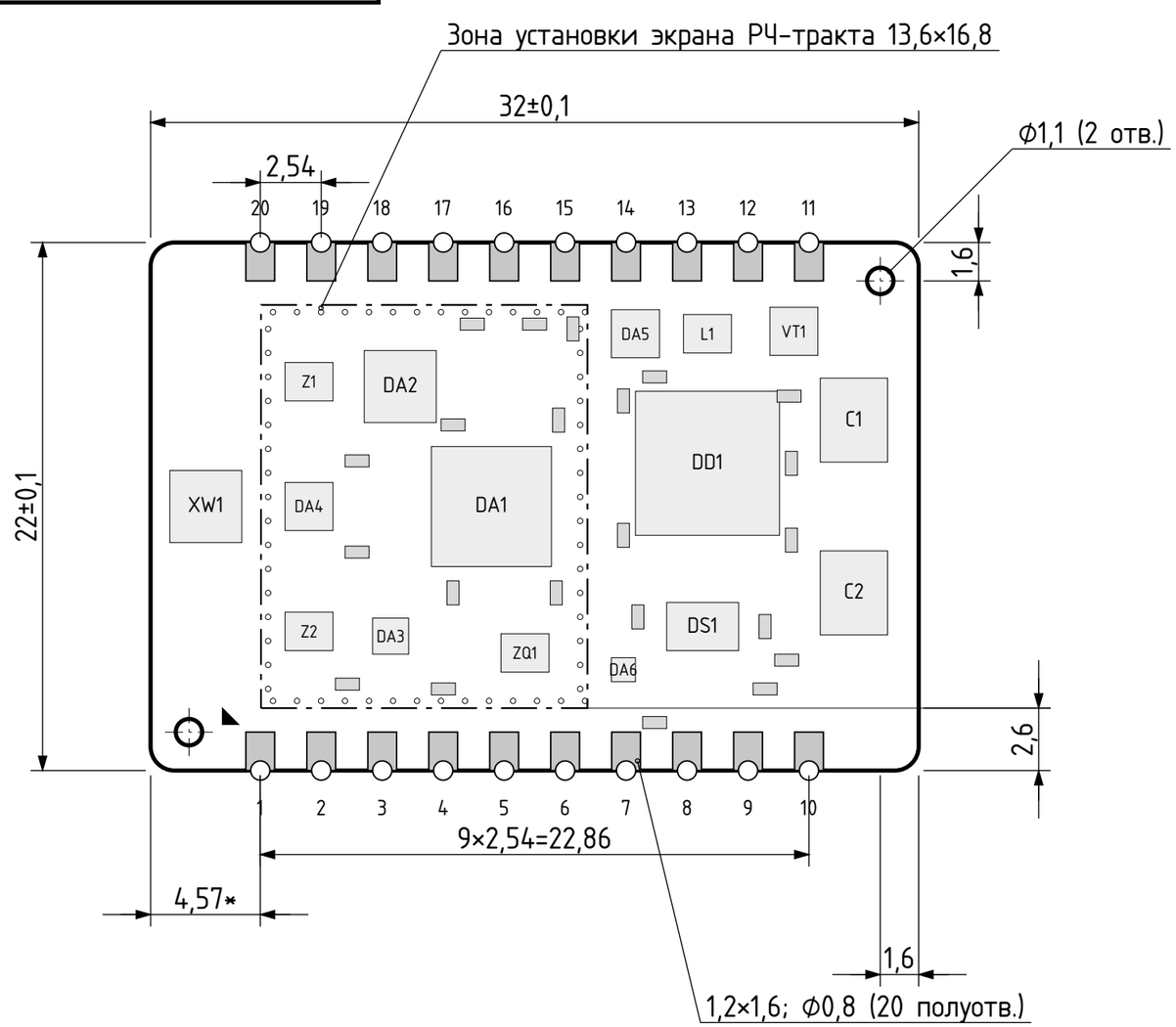
ТЕНШ.758726.001



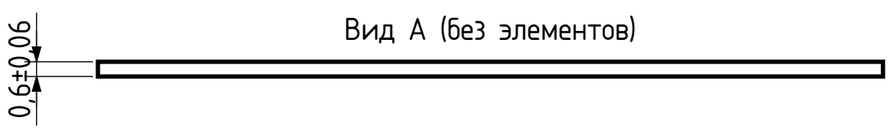


Таблица 1 – Контакты X1

Конт.	Цепь	Назначение
1	GND	Общий
2	VBAT	Питание 3,3…4,2 В
3	VBAT	Питание 3,3…4,2 В
4	GND	Общий
5	UART_TX	Выход UART (данные)
6	UART_RX	Вход UART (данные)
7	WAKE	Вход пробуждения
8	IRQ	Выход прерывания
9	PPS	Вход секундной метки
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12	SWDIO	Отладка SWD
13	SWCLK	Отладка SWD
14	nRST	Сброс (активный 0)
15	BOOT	Режим загрузчика
16	I2C_SDA	I²C (резерв)
17	I2C_SCL	I²C (резерв)
18	VIO	Уровни интерфейса 1,8…3,3 В
19	GND	Общий
20	GND	Общий

Таблица 2 – Структура платы

Слой	Назначение	Толщина, мм
L1	Сигнальный, РЧ	0,035
–	Препрег	0,10
L2	Земля	0,035
–	Ядро	0,23
L3	Питание/сигн.	0,035
–	Препрег	0,10
L4	Сигнальный	0,035
	Итого	0,6±0,06

Таблица 3 – Отверстия

Диаметр	Кол-во	Примечание
Ф0,8	20	Металлизир., полуотв.
Ф1,1	2	Без металлизации
Ф0,2	по РКД	Переходные, металл.

1 * Размеры для справок.

2 Плата должна соответствовать ГОСТ Р 55693-2013, группа жёсткости 2. Основные параметры конструкции – по ГОСТ Р 53429-2009, класс точности 5.

3 Материал: стеклотекстолит с Tg ≥ 170 °C; допускается гибридная структура с СВЧ-материалом (εr = 3,4…3,7, tgδ ≤ 0,004) между слоями L1–L2. Выбор – на стадии рабочего проекта.

4 Волновое сопротивление РЧ-линий (копланарная линия с землёй, слой L1 над L2) – 50 Ом ±10 %.

5 Покрытие контактных площадок и полуотверстий – иммерсионное золото по никелю (ENIG).

6 Защитная паяльная маска – с обеих сторон, кроме контактных площадок; маркировка – белой краской.

7 Переходные отверстия по контуру зоны экрана – с шагом не более 1,0 мм (не более λ/20 на 1,66 ГГц).

8 Рисунок проводников, расположение переходных отверстий и посадочных мест элементов – по РКД; на чертеже посадочные места и обозначения элементов показаны условно для оценки компоновки.

9 Радиус скругления углов платы – 1 мм. Неуказанные предельные отклонения размеров – ±0,1 мм.

10 Маркировать обозначение платы и номер партии на стороне L4 шрифтом высотой 1 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЕНШ.758726.001			
Разраб.					Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						Т	0,9	4:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					Стеклотекстолит, Tg ≥ 170 °C h = 0,6 мм, 4 слоя			
Утв.								

Перв. примен. ТЕНШ.758726.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.